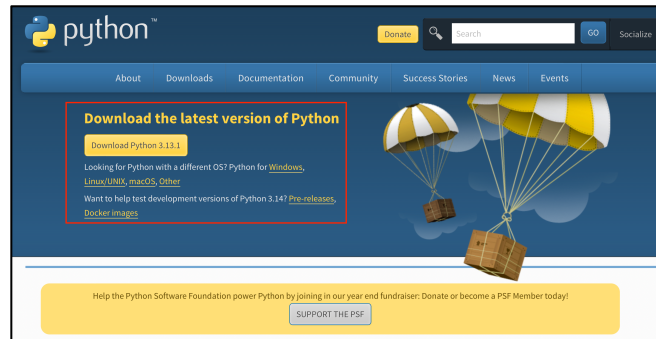


เอกสารประกอบการติดตั้งและการใช้งาน Robot framework

1. Setting up Python

ในการติดตั้ง Robot framework และ Selenium for Robot framework นั้นจำเป็นจะต้องติดตั้ง Python version 3.7+ เสียก่อน

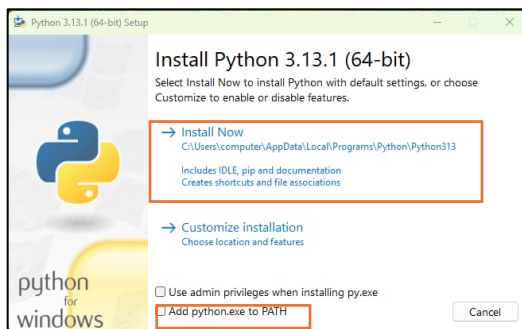
ขั้นตอนที่ 1 หลังจาก Download ไฟล์ติดตั้ง Python จากเว็บไซต์ (ดูภาพที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว Double click ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา



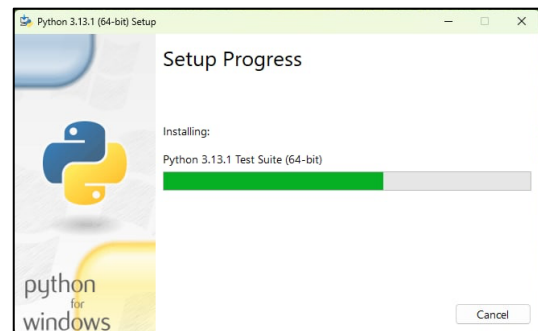
ภาพที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Add python.exe to PATH จากนั้น เลือก Install Now ดังแสดงในภาพที่ 2

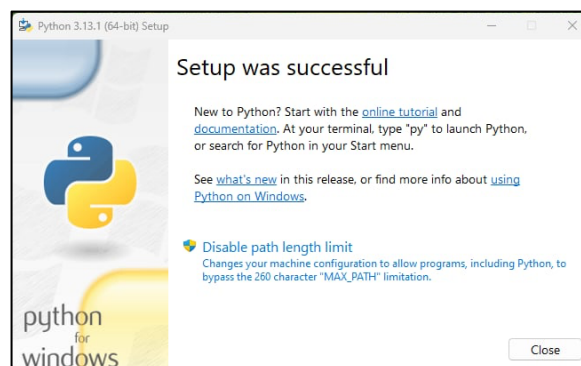
ขั้นตอนที่ 3 เลือก Close ดังแสดงในภาพที่ 4



ภาพที่ 2

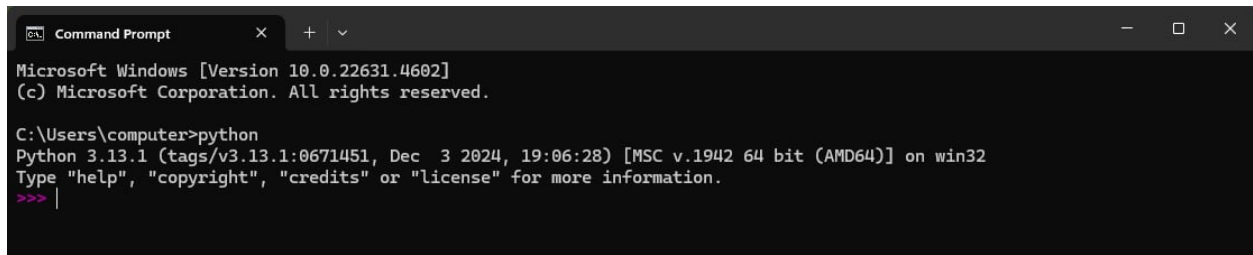


ภาพที่ 3



ภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบการทำงานของ Python ว่าสามารถทำงานผ่าน Command line ได้หรือไม่ โดยการเข้าสู่ Command line ด้วยการเปิดโปรแกรม cmd แล้วพิมพ์คำสั่ง `python` ดังแสดงในภาพที่ 5



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4602]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\computer>python
Python 3.13.1 (tags/v3.13.1:0671451, Dec 3 2024, 19:06:28) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

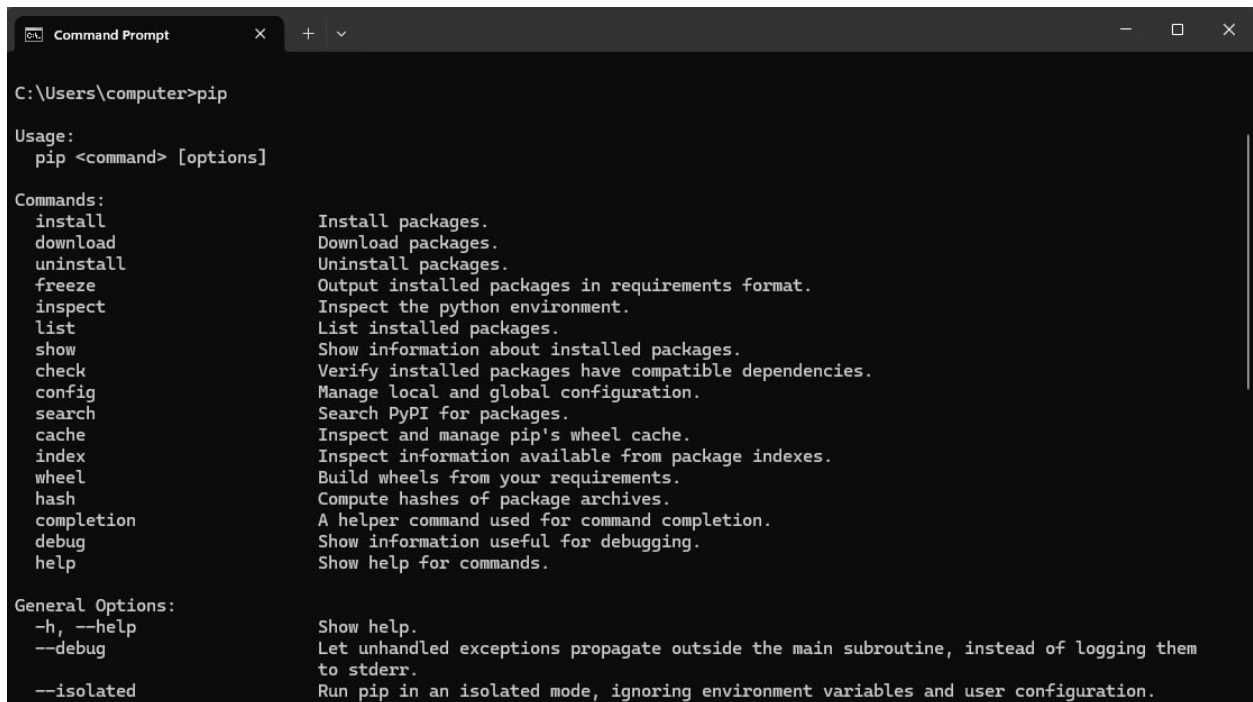
ภาพที่ 5

2. Setting up pip

pip เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตั้งไลบรารีต่าง ๆ เช่น Robot framework สามารถทำได้โดยง่าย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง pip เสียก่อนที่จะติดตั้งไลบรารีอื่น ๆ ตามมาได้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ Command line ด้วยการเปิดโปรแกรม cmd แล้วพิมพ์คำสั่ง `py get-pip.py`

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของ pip โดยพิมพ์คำสั่ง `pip` หากติดตั้งสำเร็จจะพบกับหน้าจอแสดงคำสั่งต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 6 หากไม่สำเร็จให้ทำงานติดตั้งใหม่



```
C:\Users\computer>pip

Usage:
  pip <command> [options]

Commands:
  install           Install packages.
  download          Download packages.
  uninstall         Uninstall packages.
  freeze            Output installed packages in requirements format.
  inspect           Inspect the python environment.
  list              List installed packages.
  show              Show information about installed packages.
  check             Verify installed packages have compatible dependencies.
  config            Manage local and global configuration.
  search            Search PyPI for packages.
  cache             Inspect and manage pip's wheel cache.
  index             Inspect information available from package indexes.
  wheel             Build wheels from your requirements.
  hash              Compute hashes of package archives.
  completion        A helper command used for command completion.
  debug             Show information useful for debugging.
  help              Show help for commands.

General Options:
  -h, --help        Show help.
  --debug           Let unhandled exceptions propagate outside the main subroutine, instead of logging them to stderr.
  --isolated        Run pip in an isolated mode, ignoring environment variables and user configuration.
```

ภาพที่ 6

Tip and Trick: หากที่เครื่องมีการติดตั้ง pip อยู่เดิมแล้ว นักศึกษาสามารถ upgrade ไปยัง pip เวอร์ชันล่าสุดได้ด้วยคำสั่ง

```
py -m pip install --upgrade pip
```

3. Setting up Robot framework

การติดตั้ง Robot framework จะทำผ่าน pip ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ Command line แล้วพิมพ์คำสั่ง `pip install robotframework` ถ้าติดตั้งสำเร็จจะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 7

```
C:\Users\computer>pip install robotframework
Collecting robotframework
  Downloading robotframework-7.1.1-py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)
  Downloading robotframework-7.1.1-py3-none-any.whl (730 kB)
    730.6/730.6 kB 7.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: robotframework
Successfully installed robotframework-7.1.1
C:\Users\computer>
```

ภาพที่ 7

ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดสอบการทำงานของ Robot framework ด้วยการเข้าสู่ Command line แล้วพิมพ์คำสั่ง `robot` หากแสดงข้อความ Error ดังภาพที่ 8 แสดงว่า ติดตั้งสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้ว

```
C:\Users\computer>robot
[ ERROR ] Expected at least 1 argument, got 0.

Try --help for usage information.
C:\Users\computer>
```

ภาพที่ 8

4. Setting up SeleniumLibrary

SeleniumLibrary เป็นไลบรารีเพิ่มเติมที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ Robot framework ในการทดสอบรับ Acceptance testing บนเว็บไซต์ได้ การติดตั้งไลบรารีดังกล่าวสามารถทำผ่าน pip ได้โดยการป้อนคำสั่งต่อไปนี้ใน Command line `pip install robotframework-seleniumlibrary` ดังแสดงในภาพที่ 9

```
C:\Users\computer>pip install robotframework-seleniumlibrary
Collecting robotframework-seleniumlibrary
  Downloading robotframework_seleniumlibrary-6.7.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting selenium>=4.3.0 (from robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading selenium-4.27.1-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)
Requirement already satisfied: robotframework>=4.1.3 in c:\users\computer\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from robotframework-seleniumlibrary) (7.1.1)
Collecting robotframework-pythonlibcore>=4.4.1 (from robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading robotframework_pythonlibcore-4.4.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting click>=8.1.7 (from robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading click-8.1.8-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting colorama (from click>=8.1.7->robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from urllib3[socks]<3,>=1.26->selenium>=4.3.0->robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting trio<0.17 (from selenium>=4.3.0->robotframework-seleniumlibrary)
  Downloading trio-0.22.0-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
```

หากในเครื่องติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถ upgrade ให้เป็น version ล่าสุดด้วยการใช้คำสั่ง `pip install --upgrade robotframework-seleniumlibrary` ได้

5. ติดตั้ง Driver เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows

ในการทดสอบกับเว็บแอปพลิเคชันมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง webdriver สำหรับเบราว์เซอร์นั้น ๆ เพื่อให้ Script ที่เขียนขึ้นด้วย Robot framework สามารถที่จะเรียกใช้งานเบราว์เซอร์ที่ต้องการจะทดสอบได้ โดยมีรายการของเบราว์เซอร์และ webdriver ที่สามารถทำการทดสอบได้ดังนี้

1. Google Chrome version ที่ต่ำกว่า 114 ต้องติดตั้ง chromedriver ที่ตรงกันกับ Chrome browser ที่ต้องการใช้ในการทดสอบ (<https://sites.google.com/chromium.org/driver/>) รายละเอียดอธิบายใน Section 5.1
2. Google Chrome version ที่ 115 ขึ้นไป ใช้ Chrome for Testing (<https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/>) ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดใน Section 5.2)
3. Mozilla Firefox ต้องติดตั้ง geckodriver (<https://github.com/mozilla/geckodriver>)
4. Chromium based Opera browsers ต้องติดตั้ง operadriver (<https://github.com/operasoftware/operachromiumdriver>)
5. Microsoft Edge ต้องติดตั้ง edgedriver (<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/>)

โดยนักศึกษาสามารถเลือกติดตั้ง Driver แยกเฉพาะตัวที่ต้องการ

5.1 การติดตั้ง Google Chrome version ที่ต่ำกว่า 114

การติดตั้ง ChromeDriver เพื่อใช้ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันเมื่อทำงานบน Google Chrome ที่มี version ต่ำกว่า 114 มีขั้นตอนการติดตั้งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ChromeDriver (<https://sites.google.com/chromium.org/driver/>)

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ chromedriver_win32.zip เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ chromedriver_win32.exe ออกมา

ขั้นตอนที่ 3 เปิด Windows Explorer แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Google chrome ไว้แล้ว เช่น C:\Program Files

(x86)\Google\Chrome\Application แล้วคัดลอกไฟล์ chromedriver_win32.exe มาไว้ในโฟลเดอร์นี้ ถ้าระบบถามหา Permission จาก Administrator ให้กด Continue ไป

ขั้นตอนที่ 4 Restart เครื่อง

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่าให้กับ System Environment Variables โดยไปที่ This PC แล้วคลิกขวา เลือก Properties> Advanced System Setting> Environment variables

ขั้นตอนที่ 6 เลือก Path (ใน System variables) แล้วเพิ่ม Path ที่อยู่ของไฟล์ chromedriver_win32.exe ต่อท้าย เช่น C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application แล้วกดปุ่ม OK

5.2 การใช้งาน Chrome for Testing เพื่อการทดสอบ Google Chrome version ที่ 115 ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 1 ให้ Import โลบาร์ที่ต้องการจะใช้ ในกรณีนี้คือ SeleniumLibrary

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ Download ดาวน์โหลด Chrome และ Chrome Driver ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 สร้าง Folder ขึ้นมาเก็บไฟล์ที่ Extract จากการ Download มาในขั้นตอนที่ 2 ทั้งหมด ไว้ที่เดียวกัน ในตัวอย่างนี้ชื่อ

Folder คือ ChromeForTesting

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่ม Path ไปยัง ChromeForTesting

ในกรณีของระบบปฏิบัติการ Windows: ให้ไปที่ Advanced system setting > Environment Variables > Path แล้วทำการเพิ่ม Path

ในกรณีของระบบปฏิบัติการ MacOS: ให้แก้ไขไฟล์ .zprofile เพื่อเพิ่ม PATH เช่น

```
PATH="/Users/<username ของเครื่องตัวเอง>/Documents/ChromeForTesting:${PATH}"
```

```
export PATH
```

ขั้นตอนที่ 5 สร้างตัวแปรขึ้นมา เพื่อเก็บ Path ของ Chrome และ Chrome Driver ไว้

ในกรณีของระบบปฏิบัติการ Windows

```
*** Settings ***
```

```
Library SeleniumLibrary
```

```
*** Variables ***
```

```
${CHROME_BROWSER_PATH}    ${EXECDIR}${/}ChromeForTesting${/}chrome.exe
```

```
${CHROME_DRIVER_PATH}    ${EXECDIR}${/}ChromeForTesting${/}chromedriver.exe
```

```
${URL}    https://www.kku.ac.th
```

ในกรณีของระบบปฏิบัติการ MacOS

```
*** Settings ***
```

```
Library SeleniumLibrary
```

```
*** Variables ***
```

```
${CHROME_BROWSER_PATH}    ${EXECDIR}${/}chrome-mac-x64${/}Google Chrome for  
Testing.app${/}Contents${/}MacOS${/}Google Chrome for Testing
```

```
${CHROME_DRIVER_PATH}    ${EXECDIR}${/}chromedriver-mac-x64${/}chromedriver
```

```
${URL}    https://www.kku.ac.th
```

ขั้นตอนที่ 6 ตั้งค่า Chrome Options และ Service ดังนี้

(1) binary_location เป็น \${CHROME_BROWSER_PATH}

(2) executable_path เป็น \${CHROME_DRIVER_PATH}

(3) กำหนดให้ selenium version ≥ 4.10 ใช้คำว่า options แต่ถ้าน้อยกว่าใช้คำว่า chrome_options

ขั้นตอนที่ 5 เรียกใช้ Keyword “Create Driver” เพื่อทำการเรียกให้ Webdriver ก่อนเปิดใช้งาน Browser และเว็บไซต์ที่ต้องการ

*** Test Cases ***

TC_001: Start Chrome For Testing

```

    ${chrome_options} Evaluate sys.modules['selenium.webdriver'].ChromeOptions() sys
    ${chrome_options.binary_location} Set Variable ${CHROME_BROWSER_PATH}
    ${service} Evaluate
    sys.modules["selenium.webdriver.chrome.service"].Service(executable_path=r"${CHROME_DRIVER_PATH}")
    # [selenium >= 4.10] `chrome_options` change to `options`
    Create Webdriver Chrome options=${chrome_options} service=${service}
    Go To ${URL}

```

ขั้นตอนที่ 7 Save ไฟล์เป็นนามสกุล .robot ในตัวอย่างนี้คือไฟล์ webdriver.robot

ขั้นตอนที่ 8 เปิด Command Prompt ไปยัง Path ที่เก็บไฟล์ webdriver.robot เอาไว้ จากนั้นป้อนคำสั่ง robot

webdriver.robot ผลลัพธ์ที่ได้ บนหน้าจอจะได้ดังแสดงในภาพที่ 10 พร้อมกับการเปิด Chrome browser ไปยัง

www.kku.ac.th

```

D:\Class\CP353004\Lab7>robot webdriver.robot
=====
Webdriver
=====
TC001 : Start Chrome For Testing                                     ...[18732:13620:0107/140520.891:ERROR:sandbox_win.
cc(791)] Sandbox cannot access executable. Check filesystem permissions are valid. See https://bit.ly/31yqMJR.: Access i
s denied. (0x5)

DevTools listening on ws://127.0.0.1:58840/devtools/browser/c09fc588-e586-4dc6-8501-872e0b9b0ae8
[18732:2880:0107/140521.034:ERROR:network_service_instance_impl.cc(613)] Network service crashed, restarting service.
TC001 : Start Chrome For Testing                                     | PASS |
=====
Webdriver                                                           | PASS |
1 test, 1 passed, 0 failed
=====
Output: D:\Class\CP353004\Lab7\output.xml
Log:     D:\Class\CP353004\Lab7\log.html
Report:  D:\Class\CP353004\Lab7\report.html
D:\Class\CP353004\Lab7>

```

ภาพที่ 10

6. ทดลองรัน Test script เพื่อทดสอบการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Text editor ที่เลือกใช้ ทดลองเขียนสคริปต์ในการทดสอบตามตัวอย่างด้านล่างแล้ว Save file เป็น test.robot

*** Settings ***

Library SeleniumLibrary

*** Variables ***

\${HOMEPAGE} http://www.google.com

\${BROWSER} Firefox

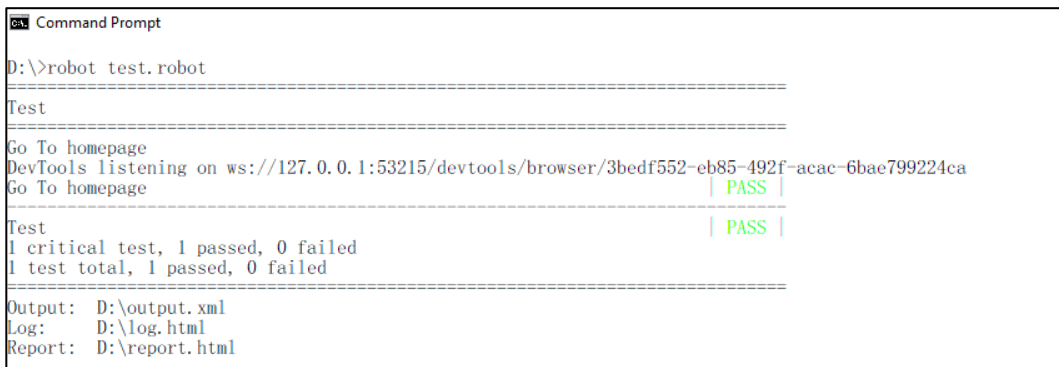
*** Test Cases ***

Go To homepage

Open Browser \${HOMEPAGE} \${BROWSER}

ขั้นตอนที่ 2 เปิด Command Prompt ไปยัง Path ที่เก็บไฟล์ test.robot เอาไว้ จากนั้นป้อนคำสั่ง *robot test.robot* ผลลัพธ์ที่ได้

บนหน้าจอจะได้ดังแสดงในภาพที่ 11 พร้อมกับการเปิด Firefox browser ไปยัง www.google.com



```
Command Prompt
D:\>robot test.robot

=====
Test
=====
Go To homepage
DevTools listening on ws://127.0.0.1:53215/devtools/browser/3bedf552-eb85-492f-acac-6bae799224ca
Go To homepage | PASS |
=====
Test | PASS |
1 critical test, 1 passed, 0 failed
1 test total, 1 passed, 0 failed
=====
Output: D:\output.xml
Log:    D:\log.html
Report: D:\report.html
```

ภาพที่ 11